

### Solubilité

Solubilité : quantité maximale de soluté qui se dissout dans un volume donné de solvant à une température donnée.

Exemple :  $\text{NaCl}$  dans l'eau à  $25^\circ\text{C}$  :  $360\text{ g/L}$

### I - Exemple du sel commun

$\text{NaCl}_{(s)} = \text{Na}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)}$

à  $25^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $10^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $50^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $100^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $150^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $200^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $250^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $300^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $350^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $400^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $450^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $500^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $550^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $600^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $650^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $700^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $750^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $800^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $850^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $900^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $950^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

à  $1000^\circ\text{C}$  :  $K_{sp} = 1,2 \times 10^{-10}$

### II - Tableau de solubilité

| Soluté | S | L  | C |
|--------|---|----|---|
| S      | 3 | 3  | 3 |
| L      | 3 | 3  | 3 |
| C      | 3 | 3? | 3 |

(Solubilité à  $350^\circ\text{C}$  à  $10^\circ\text{C}$ )

Graphique de la conductivité en fonction du volume de titrant. La courbe montre une augmentation brusque à l'équivalence, notée  $V_{eq}$ .

## Intro 4'00

Définition de solubilité

I - Mise en évidence de la concentration limite

II - Existence d'une limite en concentration

III - Influencer la solubilité et difficultés expérimentales

## I - 10'00"

Titrage ions  $\text{Cl}^-$  par  $\text{AgNO}_3 \rightarrow \text{Ag}^+_{(aq)} + \text{Cl}^-_{(aq)} = \text{AgCl}(s)$

Suivi conductimétrique

## II 18'30"

Pour un gaz dans un liquide : pas de solubilité : il suffit  
d'augmenter la pression d'un gaz pour déplacer l'équilibre

$$K = \frac{[\text{O}_2]}{P_{\text{O}_2}} \quad \text{si } P_{\text{O}_2} \nearrow, [\text{O}_2] \nearrow$$

• Liquide - liquide : pas très de solubilité

$\rightarrow$  eau + éthanol : pas de solubilité

II 32'00

\* Influence de la température  $T$  :  $K(T)$

$$\frac{d \ln K^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$$

$$K(T) = \frac{a_{\ell(l)}}{a_{\ell(l)}}$$

. exothermique :  $K \searrow$  quand  $T \nearrow$

\* Utiliser des ions iodures :  $I_2 + I^- \rightleftharpoons I_3^-$  : bcp plus soluble que  $I_2$ .

On crée d'autres équilibres chimiques 23'30

\* Quelques difficultés

. solide dans liquide : ex du sucre glace

↳ On n'arrive plus à dissoudre avant la limite à cause de la viscosité du sirop, c'est très lent.

⇒ Pb cinétique

. Comme  $\Delta \approx \frac{w}{V_{\min}}$  on peut partir de  $V > V_{\min}$  puis diminuer  $V$  jusqu'à  $V_{\min}$  pour trouver  $\Delta$ .

Mais marche pas toujours ! Ex de la "sursaturation" : le cristal ne peut se former à la solubilité : trop coûteux, besoin d'une aspérité

⇒ Pb énergétique : Méta-stabilité (sursaturation)

32'00

Question Laïcité

Un élève dit qu'il viendra pas demain parce que c'est la fête du Boudin.

clement.guibert@sorbonne-universite.fr

## 2<sup>e</sup> Passage : Jawed

Prérequis :

- Constantes d'équilibre
- Solutions aqueuses
- Solvatation
- Thermochimie

### INTRO

Exemple du sel dans l'eau : jusqu'à une certaine quantité le sel se "solubilise", au delà d'une certaine quantité, plus solubilisé, on parle de saturation !

Exemple des coraux et coquillages. L'acidification de l'océan fragilise les coraux et coquillages

### I : Equilibre hétérogène en solution aqueuse

Le CO<sub>2</sub> se dissout dans l'eau pour former de l'acide carbonique qui forme des ions bicarbonates et carbonates.

Définition : un équilibre chimique qui fait intervenir plusieurs phases distinctes.

### 1-réaction de dissolution et de précipitation dans l'eau

\* Le cas des solides moléculaires :



\* Solides ioniques :  $CaCO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$

$$K_s = \frac{a(Ca^{2+}(aq)) a(CO_3^{2-}(aq))}{a(CaCO_3(s))} = \frac{[Ca^{2+}]_{eq} [CO_3^{2-}]_{eq}}{C^{oL}}$$

$$\text{À } 25^\circ C : K_s(NaCl) = 32,98$$

$$K_s(CaCO_3) = 5,0 \cdot 10^{-9}$$

### 2) Conditions d'existence du solide

$$\text{Etude du quotient réactionnel } Q_r = \frac{[CO_3^{2-}][Ca^{2+}]}{C^{oL}}$$

$Q_r > K_s$  : évolut<sup>n</sup> sens  $\leftarrow$  et précipitation

$Q_r = K_s$  : équilibre donc saturation

$Q_r < K_s$  : évolut<sup>n</sup> sens  $\rightarrow$  : le solide pas présent

⚠  $K_s$  définit que à l'équilibre, donc en présence de solide donc définit que à saturation.

### 3) Solubilité

Déf: q<sup>té</sup> de solide qu'on peut dissoudre ds 1L de sol<sup>n</sup>.  
en  $\left( \frac{\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}}{\text{g} \cdot \text{L}^{-1}} \right)$ , on la note  $s$ .

Réact<sup>n</sup>:  $\text{PhCOOH}_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})} \rightleftharpoons \text{PhCOO}^-_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

$$V_{\text{eq}} = 5,1 \text{ mL} \quad \Leftrightarrow V_{\text{PhCOOH}} = C_{\text{NaOH}} V_{\text{eq}} \quad , \quad s = \frac{C_{\text{NaOH}} V_{\text{eq}}}{V} = \frac{0,1 \times 5,1}{20}$$

$$s = 2,55 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Calcul d'incertitude.  $\delta V_{\text{eq}} = 0,05 \text{ mL}$   $\delta V = 0,2 \text{ mL}$

Passage en  $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$  au lieu de  $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$  pr comparer aux valeurs tabulées.

$$s = (3,11 \pm 0,05) \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$\text{à } 20^\circ \quad s_{\text{tab}} = 2,9 \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$$

## II - Paramètres d'influence

### 1) La température

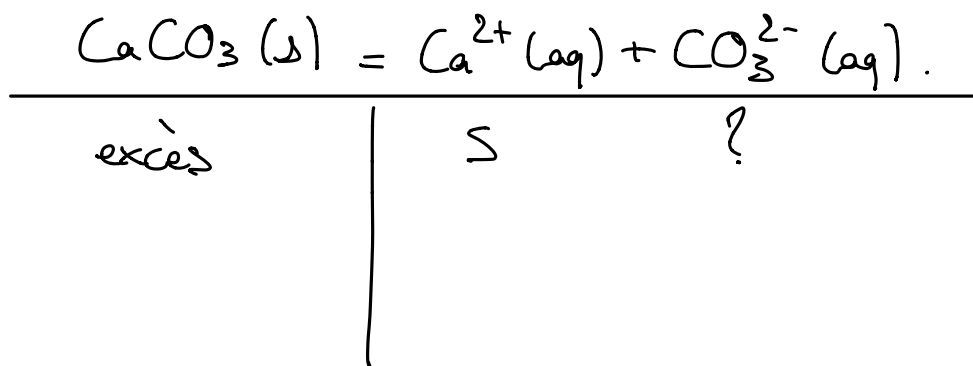
Van't Hoff: Une augmentation de la température déplace l'équilibre dans le sens endothermique.

$$\Delta_{\text{diss}} H^\circ (\text{CaCO}_3(\text{s})) = -16,43 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

↳ Calcaire, une des rares réact<sup>n</sup> de solubilisat<sup>n</sup> exothermique, la plupart sont endothermiques (sel par ex)

→ Exemple avec le solubilisat<sup>n</sup> du iodure de plomb endothermique : manip **PLUIE D'OR**

### 2) Influence du pH



En solution acide :  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{H}_2\text{CO}_3(\text{aq})$

$$S = [\text{Ca}^{2+}]_{\text{eq}} = [\text{CO}_3^{2-}]_{\text{eq}} + [\text{HCO}_3^-]_{\text{eq}} + [\text{H}_2\text{CO}_3]_{\text{eq}}$$

$$S = \sqrt{K_S \left( 1 + \frac{h}{K_{a1}} + \frac{h^2}{K_{a1}K_{a2}} \right)}$$

CCL: